অধ্যায় ১ · পদার্থবিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ

বিজ্ঞান মানে শুধু বই মুখস্থ নয় — প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করে দেখা আর যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর যেকোনো পরীক্ষার জন্য চাই সঠিক পরিমাপ। এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ, একক, SI পদ্ধতি এবং দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, ক্ষেত্রফল ও আয়তনের পরিমাপ শিখব।

৮টি ধাপ	৭টি	১৯৬০
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়	SI মৌলিক একক	SI পদ্ধতি চালু

🔬 বিজ্ঞান কী | 🧪 পরীক্ষণ | 📏 একক ও SI | ⚖️ ভর ও সময় | ■ ক্ষেত্রফল | 🧊 আয়তন ও তাপমাত্রা

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা কী তা বলতে পারবে
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মৌলিক ও যৌগিক একক এবং SI পদ্ধতির সাতটি মৌলিক একক বলতে পারবে
- দৈর্ঘ্য, ভর, সময়ের একক রূপান্তর করতে পারবে
- ক্ষেত্রফল ও আয়তন হিসাব করতে এবং মাপচোঙে তরলের আয়তন মাপতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: বিজ্ঞান কী?	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ২-৩: পরীক্ষণ	★★★★☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৪-৫: পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৬: মৌলিক ও যৌগিক একক	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৭: ভরের একক	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৮-৯: দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ১০: ক্ষেত্রফল	★★★★☆	★★★★★

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১১: আয়তন	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ১২: তরলের আয়তন পরিমাপ	★★★★☆	★★★★★

💡 পড়ার কৌশল

SI-এর সাতটি মৌলিক একক আর **মৌলিক বনাম যৌগিক একক** বহুনির্বাচনীতে সবচেয়ে বেশি আসে। সৃজনশীলে আসে **ক্ষেত্রফল, আয়তন ও একক রূপান্তরের অঙ্ক** — নিচের উদাহরণগুলো নিজে করে দেখো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র



১ বিজ্ঞান কী?

🔹 জ্ঞান

কোনো বিষয়ের তথ্য জানা।

🔹 বিজ্ঞান

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে **পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা** বিশেষ জ্ঞান। মনগড়া গল্প বা যাচাইহীন ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়।

☆ বিজ্ঞানমনস্কতা

যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা, অন্যের মতকে মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করার মনোভাবকে **বিজ্ঞানমনস্কতা** বা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বলে।

বিজ্ঞান = প্রকৃতি + পরীক্ষা + যুক্তি + বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি

→ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ৮টি ধাপ

ধাপ	কী করা হয়
১. প্রশ্ন বা সমস্যা নির্বাচন	কী জানতে চাও তা ঠিক করা
২. তথ্য সংগ্রহ	বিষয়টি নিয়ে আগে থেকে জানা তথ্য খোঁজা

ধাপ	কী করা হয়
৩. সম্ভাব্য ফল অনুমান (Hypothesis)	কী ফল হতে পারে তা আন্দাজ করা
৪. পরীক্ষার পরিকল্পনা	কীভাবে পরীক্ষা হবে, কী উপকরণ লাগবে ঠিক করা
৫. পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত সংগ্রহ	পরীক্ষা করে তথ্য লেখা
৬. উপাত্ত বিশ্লেষণ	সংগৃহীত তথ্য খুঁটিয়ে দেখা
৭. ফল যাচাই	অনুমান সঠিক কি না — গ্রহণ বা বর্জন
৮. ফল প্রকাশ	ফলাফল অন্যদের জানানো

২-৩ পরীক্ষণ

🔹 **পরীক্ষণ (Experimentation)**

নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হাতে-কলমে পরীক্ষা করে নতুন জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে পরীক্ষণ বলে। পরীক্ষণে **শুধু একটি বিষয়ে পার্থক্য রেখে বাকি সব কিছু সমান রাখতে হয়** — নইলে কোন কারণে ফল এল, তা বোঝা যায় না।

🌱 উদাহরণ: চারাগাছ বাঁচতে পানি লাগে কি না

১ সমস্যা ও তথ্য

- তুলে আনা চারাগাছ মরে যাচ্ছে কেন?
- বই, শিক্ষক বা বাবা-মায়ের কাছ থেকে জানা গেল — পানি না পেলে চারা মরতে পারে

২ অনুমান ও পরিকল্পনা

- অনুমান: পানির অভাবে চারা মরে যায়
- একই রকম দুটি টব, একই মাটি, একই ধরনের দুটি চারা, একই জায়গা — পার্থক্য কেবল পানিতে

৩ পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত

- একটিতে পানি দাও, অন্যটি শুকনো রাখো
- পরদিন শুকনোটি প্রায় মরা, অন্যটি সতেজ
- সিদ্ধান্ত: পানি না পাওয়াতেই চারা মরেছে; ফল বুলেটিন বোর্ডে প্রকাশ

৪-৫ পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও একক

উচ্চতা বা টেবিলের দৈর্ঘ্য আমরা অনেক সময় আন্দাজে বলি, কিন্তু রান্নায় মসলা, ওষুধের মাত্রা, বাজারের চাল-ডাল, দর্জির মাপ, ক্লাসের সময় বা ঘর তৈরিতে **সঠিক পরিমাপ** ছাড়া চলে না।

🧶 হাত দিয়ে দড়ি মাপা

একই দড়ি কয়েকজন নিজের হাত দিয়ে মাপলে কেউ পায় ১৬ হাত, কেউ ১৭ হাত — কারণ সবার হাতের দৈর্ঘ্য সমান নয়। তাই সবার জন্য একই রকম একটি নির্দিষ্ট মান দরকার।

🔹 একক (Unit)

কোনো রাশি মাপার জন্য যে **নির্দিষ্ট ও আদর্শ পরিমাণকে** সবাই মানদণ্ড হিসেবে মেনে নেয়, তাকে একক বলে।

"ঘরটির দৈর্ঘ্য ১০ মিটার" — এখানে ১০ হলো পরিমাণ, মিটার হলো একক। শুধু "১০" বললে কোনো অর্থ হয় না।

---

৬ মৌলিক ও যৌগিক একক, SI পদ্ধতি

🔹 রাশি

আমরা যা পরিমাপ করি তাকে রাশি বলে — যেমন দৈর্ঘ্য, ভর, সময়।

🧱 মৌলিক (প্রাথমিক) একক

- অন্য কোনো এককের ওপর নির্ভর করে না
- দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা, তড়িৎ প্রবাহ, আলোর তীব্রতা ও পদার্থের পরিমাণের একক

🧩 যৌগিক (লব্ধ) একক

- দুই বা ততোধিক মৌলিক এককের ওপর নির্ভরশীল
- ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ (বর্গমিটার)
- আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (ঘনমিটার)

একক পদ্ধতি	পূর্ণরূপ	দৈর্ঘ্য, ভর, সময়ের একক
MKS	Meter–Kilogram–Second	মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড
CGS	Centimeter–Gram–Second	সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড
FPS	Foot–Pound–Second	ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড

☆ এসআই (SI) পদ্ধতি

দেশে দেশে আলাদা একক পদ্ধতির কারণে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে বিভ্রান্তি হতো। তাই **১৯৬০ সালে** পৃথিবীর দেশগুলো মিলে একটি আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি চালু করে — **International System of Units (SI)**। এটি সার্বজনীন, নির্ভুল ও সমন্বিত।

মৌলিক রাশি	SI একক	প্রতীক
দৈর্ঘ্য	মিটার	m

মৌলিক রাশি	SI একক	প্রতীক
ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকেন্ড	s
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার	A
তাপমাত্রা	কেলভিন	K
পদার্থের পরিমাণ	মোল	mol
আলোর তীব্রতা	ক্যান্ডেলা	cd

📌 মনে রাখো

এই সাতটি ছাড়া বাকি সব রাশি **যৌগিক রাশি**, আর তাদের একক **যৌগিক একক**।

৭-৯ দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক

📏 দৈর্ঘ্য — মিটার (m)

১৮৭৫ সালে বিজ্ঞানীরা একটি **প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ডে** দুটি দাগ দেন; **০°C** তাপমাত্রায় দাগ দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বকে ১ মিটার ধরা হয়।

⚖️ ভর — কিলোগ্রাম (kg)

ফ্রান্সের **সেভরেসে** ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থায় রাখা একটি ধাতব খণ্ডের ভরকে ১ কেজির আদর্শ মান ধরা হয়েছিল। কম ভরে গ্রাম, বেশি ভরে কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।

⏱ সময় — সেকেন্ড (s)

পৃথিবী নিজ অক্ষে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, তা **১ দিন**। দৈনন্দিন কাজে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ব্যবহার করি।

দৈর্ঘ্য	ভর	সময়
১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার	১ কেজি = ১০০০ গ্রাম	১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড
১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার	১ গ্রাম = ১০০০ মিলিগ্রাম	১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট
১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার	১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি	১ দিন = ২৪ ঘণ্টা
১ মিটার = ১০০০ মিলিমিটার	১ মেট্রিক টন = ১০ কুইন্টাল = ১০০০ কেজি	১ দিন = ৮৬,৪০০ সেকেন্ড

কী মাপবে	উপযুক্ত একক
ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব	কিলোমিটার (km)
টেবিল বা কাপড়	মিটার (m)
পেনসিল	সেন্টিমিটার (cm)
পয়সার পুরুত্ব	মিলিমিটার (mm)

১০-১১ ক্ষেত্রফল ও আয়তন

■ ক্ষেত্রফল

কোনো তল বা মেঝে কতটুকু জায়গা জুড়ে আছে, তার পরিমাপ।

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

একক: বর্গমিটার (m^2), বর্গসেন্টিমিটার (cm^2)

🧊 আয়তন

কোনো বস্তু যতটুকু স্থান দখল করে, তা তার আয়তন।

আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

একক: ঘনমিটার (m^3); CGS-এ ঘনসেন্টিমিটার (cc); তরলের জন্য লিটার (L)

📌 তরলের আয়তনের রূপান্তর

১ cc = ১ cm × ১ cm × ১ cm · ১ লিটার = ১০০০ মিলিলিটার = ১০০০ cc

✎ উদাহরণ অঙ্ক

১ ক্ষেত্রফল

- দৈর্ঘ্য ৫ m, প্রস্থ ৪ m
- ক্ষেত্রফল = ৫ × ৪
- **= ২০ বর্গমিটার**

২ এককের মিল

- দৈর্ঘ্য ৭ m, প্রস্থ ৮ cm = ০.০৮ m
- ক্ষেত্রফল = ৭ × ০.০৮
- **= ০.৫৬ বর্গমিটার**

৩ প্রস্থ বের করা

- ক্ষেত্রফল ২০ m^2, দৈর্ঘ্য ৫ m
- প্রস্থ = ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য
- **= ৪ মিটার**

৪ ঘনকের আয়তন

- বাহু ৭ m (দৈর্ঘ্য = প্রস্থ = উচ্চতা)
- আয়তন = ৭ × ৭ × ৭
- **= ৩৪৩ ঘনমিটার**

৫ বাক্সের আয়তন

- ২০ cm × ১০ cm × ৫ cm
- একটি বাক্স = ১০০০ cc
- ১০০টি বাক্স = **১,০০,০০০ cc**

৬ একক রূপান্তর

- ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট = ৯০ মিনিট = **৫৪০০ সেকেন্ড**
- ৫ লিটার = **৫০০০ cc**
- ৫০০০ মিলিগ্রাম = ৫ গ্রাম = **০.০০৫ কেজি**

১২ তরলের আয়তন ও তাপমাত্রার পরিমাপ

🧪 মাপচোঙ (Graduated cylinder)

দাগ কাটা কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্র, যাতে তরল ঢেলে দাগ দেখে আয়তন মাপা হয়।

- মাপচোঙ সমতল জায়গায় রাখবে
- চোখ তরলের তলের সাথে **সমান উচ্চতায়** রেখে দাগ পড়বে
- পরিমাপ সাথে সাথে খাতায় লিখবে

🌡 তাপমাত্রা

কোনো বস্তু কতটা গরম বা ঠান্ডা, তার পরিমাপ। আন্তর্জাতিক একক **কেলভিন (K)**; দৈনন্দিন কাজে **সেলসিয়াস (°C)** ও **ফারেনহাইট (°F)**। জ্বর মাপা বা আবহাওয়ার খবরে তাপমাত্রা শুনি।

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

১ কিলোমিটার = ১০০ মিটার লেখা। সঠিক: ১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার।

📌 ভুল ২

ক্ষেত্রফলকে মৌলিক রাশি ভাবা। ক্ষেত্রফল ও আয়তন যৌগিক রাশি।

📌 ভুল ৩

আলাদা এককে গুণ করা (মিটার × সেন্টিমিটার)। আগে সব মান একই এককে আনতে হবে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

বিজ্ঞান
পরীক্ষিত জ্ঞান; বিজ্ঞানমনস্কতা = যুক্তি, অন্যের মতের মূল্য, ভুল স্বীকার

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া
৮ ধাপ: প্রশ্ন → তথ্য → অনুমান → পরিকল্পনা → উপাত্ত → বিশ্লেষণ → যাচাই → প্রকাশ

একক
মৌলিক: অন্য এককের ওপর নির্ভর করে না; যৌগিক: একাধিক মৌলিক এককে গঠিত

SI
১৯৬০ সালে চালু; m, kg, s, A, K, mol, cd

রূপান্তর
১ km = ১০০০ m; ১ মেট্রিক টন = ১০০০ kg; ১ দিন = ৮৬,৪০০ s

সূত্র
ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ; আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা; ১ L = ১০০০ cc

🛰 অজানা তথ্য: একক গুলিয়ে হারিয়ে গেল মহাকাশযান!

১৯৯৯ সালে নাসার ‘মার্স ক্লাইমেট অরবিটার’ মঙ্গলের কাছে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ, এক দল প্রকৌশলী হিসাব করেছিলেন পাউন্ডের এককে, আর আরেক দল ধরে নিয়েছিলেন SI একক। একক না মেলানোর এই ছোট্ট ভুলেই কোটি কোটি ডলারের মহাকাশযানটি হারিয়ে যায়!

অধ্যায় সারাংশ

বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যাচাই করা জ্ঞান, আর যুক্তিনির্ভর ও খোলা মনের দৃষ্টিভঙ্গিই বিজ্ঞানমনস্কতা। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন নির্বাচন থেকে ফল প্রকাশ পর্যন্ত আটটি ধাপ আছে; পরীক্ষণে একটিমাত্র বিষয়ে পার্থক্য রেখে বাকি সব সমান রাখতে হয়। নির্ভুল পরিমাপের জন্য সবার মানা একটি আদর্শ মান বা একক দরকার। যে একক অন্য এককের ওপর নির্ভর করে না তা মৌলিক, আর একাধিক মৌলিক এককে গঠিত একক যৌগিক। ১৯৬০ সালে চালু হওয়া SI পদ্ধতিতে সাতটি মৌলিক একক — মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, অ্যাম্পিয়ার, কেলভিন, মোল ও ক্যান্ডেলা। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল, আর আয়তন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার গুণফল; তরলের আয়তন মাপচোঙে এবং তাপমাত্রা কেলভিন, সেলসিয়াস বা ফারেনহাইটে মাপা হয়।